

# VOR-E1 – Auswahl eines Vorgehensmodells für das Projekt ReconForge

## 1. Auswahl des Vorgehensmodells

Für das Projekt **ReconForge** wurde das Vorgehensmodell **Scrum** gewählt.

ReconForge ist ein modulares Reconnaissance- und Bug-Bounty-Tool zur Analyse von Domains, Subdomains, IP-Adressen und Netzwerkdiensten. Da sich Anforderungen während der Entwicklung ändern können und neue Funktionen schrittweise ergänzt werden sollen, eignet sich Scrum besonders gut.

Scrum basiert auf kurzen Entwicklungszyklen (Sprints), kontinuierlichem Feedback und einer regelmäßigen Anpassung der Planung. Dadurch können neue Anforderungen flexibel aufgenommen werden, ohne das gesamte Projekt neu planen zu müssen.

---

## 2. Recherche zu Scrum und Scrum-Tools

### Scrum

Scrum ist ein agiles Framework zur Entwicklung von Softwareprodukten.

Wichtige Rollen:

- Product Owner
- Scrum Master
- Entwicklungsteam

Wichtige Elemente:

- Product Backlog
- Sprint Backlog
- Sprint Planning

- Daily Scrum
- Sprint Review
- Sprint Retrospective

Ziel von Scrum ist die schrittweise Entwicklung eines Produkts in kleinen, überprüfbaren Inkrementen.

## Verwendetes Scrum-Tool

Für das Projekt wurde **Jira Software** verwendet.

Jira ermöglicht:

- Verwaltung von Product-Backlog-Items
- Sprint-Planung
- Kanban- und Scrum-Boards
- Statusverfolgung
- Teamkoordination

Zusätzlich wurde **Notion** verwendet, um die Anforderungen strukturiert zu dokumentieren.

## Verwendete Werkzeuge

- Jira Software
  - Notion
- 

## 3. Experimentieren mit Scrum-Tools

Im Rahmen dieser Aufgabe wurde praktisch mit Jira und Notion gearbeitet.

### Notion

In Notion wurde eine Requirements-Datenbank erstellt.

Folgende Attribute wurden verwendet:

- Requirement-ID

- Kurzbeschreibung
- Beschreibung
- Priorität
- Status
- Kategorie
- Autor
- Abnahmekriterium
- Abhängigkeiten
- Historie

Dadurch konnten die Anforderungen strukturiert dokumentiert und verwaltet werden.

## **Jira**

In Jira wurde ein Scrum-Projekt für ReconForge angelegt.

Folgende Status wurden verwendet:

- Zu erledigen
- In Bearbeitung
- In Überprüfung
- Erledigt

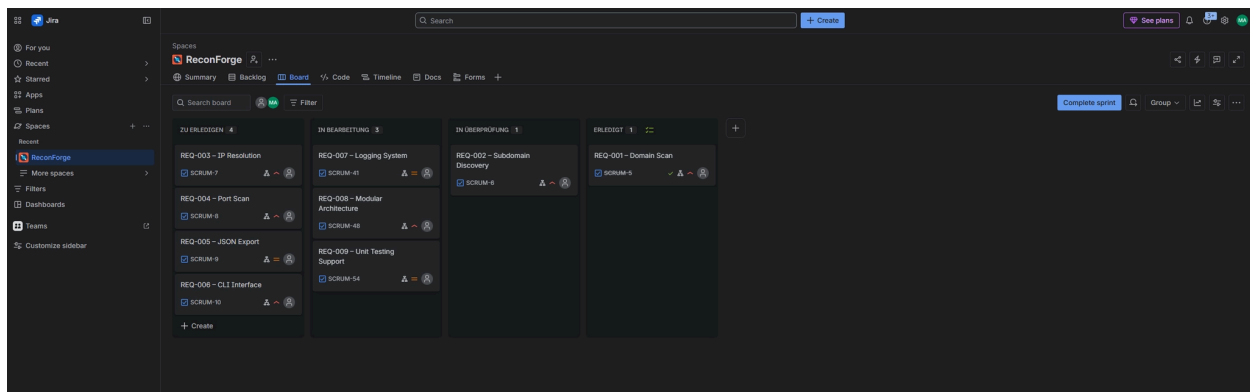
Die Requirements wurden als Jira-Tickets übernommen und im Board organisiert.

**Hier Screenshot 1 einfügen: Notion Requirements Management**

ReconForge Requirements Management

| As ID   | Kurzbeschreibung     | Beschreibung                                                                                                      | Priorität | Status         | Kategorie    | Datum        | Author     | Abnahmekriterium                      | Abhängigkeit...   | Historie        |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| REQ-001 | Domain Scan          | The system must analyze target domains and collect DNS-related information required for reconnaissance workflows. | Hoch      | Implementiert  | Kernfunktion | May 16, 2026 | Mohamed AS | Valid domain scan result              | DNS Module        | Initial Version |
| REQ-002 | Subdomain Discovery  | The system must discover and store subdomains associated with a target domain during reconnaissance operations.   | Hoch      | In Entwicklung | Netzwerk     | May 16, 2026 | Mohamed AS | Subdomains are correctly detected     | DNS Resolver      | Initial Version |
| REQ-003 | IP Resolution        | The system must resolve domains and subdomains to their corresponding IP addresses.                               | Hoch      | Geplant        | Netzwerk     | May 16, 2026 | Mohamed AS | Correct IP address resolution         | Socket Module     | Initial Version |
| REQ-004 | Port Scan            | The system must scan common network ports and identify accessible services on target hosts.                       | Hoch      | In Test        | Netzwerk     | May 16, 2026 | Mohamed AS | Open ports are detected correctly     | Network Scanner   | Initial Version |
| REQ-005 | JSON Export          | The system must export reconnaissance results in structured JSON format for further processing and analysis.      | Mittel    | In Entwicklung | Export       | May 16, 2026 | Mohamed AS | JSON report is generated successfully | Export Module     | Initial Version |
| REQ-006 | CLI Interface        | The system must provide a command-line interface for executing scans and managing reconnaissance tasks.           | Mittel    | Implementiert  | CLI          | May 16, 2026 | Mohamed AS | CLI commands execute successfully     | Core Module       | Initial Version |
| REQ-007 | Logging System       | The system must generate structured log files for scan activities and system events.                              | Mittel    | Geplant        | Kernfunktion | May 16, 2026 | Mohamed AS | Log files are generated correctly     | Logging Module    | Initial Version |
| REQ-008 | Modular Architecture | The system must use a modular architecture to support maintainability and future feature extensions.              | Hoch      | In Entwicklung | Kernfunktion | May 16, 2026 | Mohamed AS | Modules are separated correctly       | Core Architecture | Initial Version |
| REQ-009 | Unit Testing Support | The system must support automated unit testing to improve software quality and maintainability.                   | Mittel    | Geplant        | Kernfunktion | May 16, 2026 | Mohamed AS | Unit tests execute successfully       | Testing Framework | Initial Version |

## Hier Screenshot 2 einfügen: Jira Scrum Board



## 4. Erkenntnisse aus den Spotify-Videos

Das Spotify-Modell basiert auf autonomen Teams (Squads), die eigenverantwortlich arbeiten.

Interessant waren insbesondere folgende Punkte:

- Hohe Selbstorganisation der Teams
- Schnelle Entscheidungswege
- Wissensaustausch zwischen Teams
- Fokus auf Produktverantwortung
- Starke Feedback-Kultur

Besonders auffällig ist, dass Spotify agile Methoden nicht als starres Regelwerk betrachtet, sondern kontinuierlich verbessert und an die eigenen Bedürfnisse

anpasst.

Viele dieser Ideen ähneln den Grundprinzipien von Scrum und Extreme Programming.

---

## 5. Product Backlog für ReconForge

Für die erste Version von ReconForge wurde folgendes Product Backlog erstellt:

| ID      | Product Backlog Item | Priorität |
|---------|----------------------|-----------|
| REQ-001 | Domain Scan          | Hoch      |
| REQ-002 | Subdomain Discovery  | Hoch      |
| REQ-003 | IP Resolution        | Hoch      |
| REQ-004 | Port Scan            | Hoch      |
| REQ-005 | JSON Export          | Mittel    |
| REQ-006 | CLI Interface        | Mittel    |
| REQ-007 | Logging System       | Mittel    |
| REQ-008 | Modular Architecture | Hoch      |
| REQ-009 | Unit Testing Support | Mittel    |

---

## 6. Planung der ersten Iteration (Sprint 1)

### Sprint Goal

Implementierung der grundlegenden Reconnaissance-Funktionalitäten zur Analyse einer Domain.

---

### Ausgewählte Backlog-Items

Für Sprint 1 wurden folgende Product-Backlog-Items ausgewählt:

- REQ-001 Domain Scan
- REQ-002 Subdomain Discovery

- REQ-003 IP Resolution

Diese Funktionen bilden die technische Grundlage für alle weiteren Module.

---

## **Sprint Backlog**

### **TASK-001**

CLI-Eingabe für Domainnamen erstellen

Aufwand:

4 Stunden

---

### **TASK-002**

Domain-Validierung implementieren

Aufwand:

3 Stunden

---

### **TASK-003**

DNS-Abfrage implementieren

Aufwand:

5 Stunden

---

### **TASK-004**

Subdomain-Erkennung entwickeln

Aufwand:

8 Stunden

---

### **TASK-005**

IP-Auflösung implementieren

Aufwand:

4 Stunden

---

## TASK-006

Ausgabe der Ergebnisse in der Konsole

Aufwand:

2 Stunden

---

## TASK-007

Unit Tests erstellen

Aufwand:

4 Stunden

---

## Akzeptanzkriterien

Der Sprint gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn:

- eine Domain eingegeben werden kann,
  - die Domain erfolgreich validiert wird,
  - Subdomains gefunden werden,
  - IP-Adressen ermittelt werden,
  - Ergebnisse ausgegeben werden,
  - alle Unit Tests erfolgreich durchlaufen.
- 

## Erwartetes Sprint-Ergebnis

Nach Abschluss des ersten Sprints kann ein Benutzer eine Domain analysieren.

Das System:

- validiert die Domain,
- erkennt Subdomains,
- löst IP-Adressen auf,
- zeigt die Ergebnisse an.

Damit steht das erste funktionsfähige Inkrement von ReconForge zur Verfügung.

---

## Fazit

Für ReconForge wurde Scrum als Vorgehensmodell gewählt, da es eine flexible und iterative Entwicklung ermöglicht. Die praktische Arbeit mit Jira und Notion zeigte, wie Anforderungen strukturiert verwaltet und Entwicklungsaufgaben organisiert werden können.

Durch die Erstellung eines Product Backlogs und die Planung eines ersten Sprints konnten die wichtigsten Funktionen priorisiert und in konkrete Arbeitspakete zerlegt werden. Scrum eignet sich daher sehr gut für die weitere Entwicklung von ReconForge.